

Laporan PBO Quiz 1

5025241134 Gilbran Mahavikia Raja

September 16, 2025

1 Soal

Soal dapat diakses pada link berikut:

<https://basecamp.eolymp.com/en/problems/10167>

Student's queue in a canteen



English ▾

Found an issue or missing something? Help us improve this problem.

Suggest change

⌚ Execution time limit is 1 second

📄 Runtime memory usage limit is 128 megabytes

In ADA University students like Programming competitions very much, so each student belongs to one (and only one) team. But the rules of different competitions are different, and not usually one team consists of 3 members like according to ICPC rules. Any team can contain any number of students (but of course more than 0).

Students like to come to their canteen which is a building C and spent their free time with a cup of coffee. Students in ADA are very smart, they do not want to stand in standard queue for delicious coffee. They decided to establish some rules that only they would follow.

If a student enters the queue, he first searches the queue from head to tail to check if some of his teammates (student of the same team) are already in the queue. If yes, he enters the queue right behind them (behind all his teammates). If not, he enters the queue at the tail and becomes the new last element (bad luck). Dequeueing is done like in normal queues: students are processed from head to tail in the order they appear in the queue.

Your task is to write a program that simulates such a queue.

Di ADA University, setiap mahasiswa tergabung dalam satu tim (setiap mahasiswa hanya punya satu tim). Jumlah anggota tiap tim bisa berbeda-beda (tidak harus 3 seperti aturan ICPC).

Mahasiswa suka nongkrong di kantin dan ingin membeli kopi. Tapi mereka tidak ingin antri seperti biasa. Mereka membuat aturan khusus untuk antrian

2 Identifikasi Masalah

Soal ini adalah simulasi antrean khusus berdasarkan kelompok (team queue). Bedanya dengan antrean biasa:

- Bukan hanya FIFO per mahasiswa, tapi juga mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tim.
- Jadi, urutannya adalah berdasarkan tim (tim yang sudah masuk duluan tetap di depan tim lain), dan di dalam tim urutannya tetap FIFO.

Input:

1. Angka $t \rightarrow$ jumlah tim.
2. Untuk setiap tim:
 - Angka $n \rightarrow$ jumlah anggota tim.
 - Lalu diikuti n ID mahasiswa yang ada di tim itu.
 - Catatan: setiap mahasiswa punya ID unik (0 sampai 10^6).
3. Setelah daftar tim, diberikan daftar perintah ("ENQUEUE" x atau "DEQUEUE").

Output

- Untuk setiap perintah "DEQUEUE", cetak ID mahasiswa yang keluar dari antrean.

Jadi disimpulkan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan struktur data `priority_queue` atau `queue` biasa, melainkan perlu struktur data tambahan untuk mengelola tim dan anggotanya.

3 Solusi dan implementasi pada C++

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <queue>
3 #include <unordered_map>
4 using namespace std;
5
6 int main(){
7     int t;
8     scanf("%d", &t);
9
10    unordered_map<int, int> team;
11    unordered_map<int, queue<int>> members;
12    queue<int> torder;
13    unordered_map<int, bool> inqueue;
14
15    for (int i = 1; i <= t; i++){
16        int n;
17        scanf("%d", &n);
18        for (int j = 0; j < n; j++){
19            int student;
20            scanf("%d", &student);
21            team[student] = i;
22        }
23    }
24
25    char cmd[10];
26    while (scanf("%s", cmd) != EOF){
27        if (cmd[0] == 'E'){
28            int ID;
29            scanf("%d", &ID);
30            int tid = team[ID];
31            if (!inqueue[tid]){
32                torder.push(tid);
33                inqueue[tid] = true;
34            }
35            members[tid].push(ID);
36        }
37        else{
38            int tid = torder.front();
39            int student = members[tid].front();
40            members[tid].pop();
41
42            printf("%d\n", student);
43
44            if (members[tid].empty()){
45                torder.pop();
46                inqueue[tid] = false;
```

```
47     }
48   }
49 }
50 return 0;
51 }
```

Program ini menyelesaikan masalah *Team Queue*, yaitu simulasi antrean mahasiswa dengan aturan khusus berdasarkan tim. Jika ada mahasiswa dari tim yang sudah berada dalam antrean, maka mahasiswa baru masuk di belakang rekannya, bukan di antrean global langsung.

Untuk menyelesaikan masalah ini, digunakan beberapa struktur data. Pertama, `unordered_map<int,int> team` yang memetakan setiap mahasiswa ke timnya, sehingga pencarian tim dari student ID cepat dilakukan. Kedua, `unordered_map<int,queue<int> members` yang menyimpan antrean mahasiswa per tim, agar urutan masuk dan keluar anggota tim tetap FIFO. Ketiga, `queue<int> torder` yang menyimpan urutan tim di antrean global, sehingga proses "DEQUEUE" dapat mengikuti giliran tim. Terakhir, `unordered_map<int,bool> inqueue` dipakai sebagai penanda apakah sebuah tim sudah ada di antrean global, supaya tidak masuk dua kali.

Logikanya sederhana: saat "ENQUEUE", mahasiswa ditambahkan ke antrean timnya, dan jika tim belum ada di antrean global maka tim ditambahkan ke torder. Saat "DEQUEUE", mahasiswa dari tim paling depan diproses, jika antrean tim kosong, tim tersebut dikeluarkan dari torder. Dengan kombinasi struktur data ini, setiap operasi dapat dilakukan dengan cepat, sambil tetap memenuhi aturan khusus antrean berdasarkan tim.

Dan terakhir, gunakan pendekatan C saat proses input dan output untuk efisiensi. Karena ketika saya coba menggunakan C++ STL `cin` dan `cout`, program saya tidak memenuhi syarat memory yaitu 0.30mb dan ketika menggunakan `scanf` dan `printf`, program saya dapat memenuhi syarat tersebut.

4 Bukti

Berikut adalah bukti bahwa solusi saya mendapatkan verdict **Accepted**, time **1ms**, dan memory **0.30mb**.

The screenshot shows a submission interface for a problem titled "Student's queue in a canteen" (ID 10167). The submission is labeled "Accepted" and was made on September 16, 2025, at 10:54:31 AM. The test suite #1 shows a perfect score of 100/100, with a runtime of 1 ms and a memory usage of 0.30 MB. Below the verdict, the source code is displayed, which is a C++ program using `unordered_map`, `queue`, and `scanf` to process input. The code is 59 lines long and 997 bytes in size.

Accepted
September 16, 2025 at 10:54:31 AM

Test suite #1
Accepted
100/100 1 ms 0.30 MB

Source code

```
#include <stdio.h>
#include <queue>
#include <unordered_map>
using namespace std;

int main()
{
    int t;
    scanf("%d", &t);

    unordered_map<int, int> team;
    unordered_map<int, queue<int>> members;
    queue<int> torder;
    unordered_map<int, bool> inqueue;

    for (int i = 1; i <= t; i++)
    {
        int n;
        scanf("%d", &n);
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            int student;
            scanf("%d", &student);
```

C++ 23 (gnu 14.2) 59 lines 997 bytes